

Laufzeit

Alexander Engelhardt, Timothy Drexler

3. November 2025

Aufgabe 3

Es gibt keinen Anlass, zu denken, die Ausführung eines Algorithmus auf einem Grafikprozessor beeinflusse die Komplexität jenes Algorithmus, selbst wenn er durch die Komputation mittels Grafikprozessors laufzeittechnisch minimal effizienter sei. Denn die “Komplexität eines Problems ist die Laufzeit des besten Algorithmus zur Lösung dieses Problems”, und diese ist unabhängig vom Prozessor.

Aufgabe 4

- a) Der **Schleifenkopf** geht linear gegen n , somit ist dessen Kompl. $\mathcal{O}(n)$, und A gegen $\mathcal{O}(1)$, da $\mathcal{O}(n)$ größer ist, ist die Gesamtkomplexität $\mathcal{O}(n)$.
- b) Selbiges s.o., nur dass hier eine zweifach verschachtelte Schleife ist. Und da die Definition der Komplexität von k Schleifen $\mathcal{O}(n^k)$, ist hier $\mathcal{O}(n^2)$
- c) Äußere Schleife: $\mathcal{O}(n)$, innere Schleife: $\mathcal{O}(\log n)$, also insgesamt $n \cdot \log n \Rightarrow \mathcal{O}(n \log n)$.
- d) Iteriert gleich viele Schritte wie unter c), somit ist die Komplexität $\mathcal{O}(n \log n)$.
- e) Äußere Schleife: $\mathcal{O}(n)$, innere Schleife: $i \cdot i = n \cdot n \rightarrow \mathcal{O}(n^2) \Rightarrow n \cdot n^2 \Rightarrow \mathcal{O}(n^3)$
- f) (a) Zeile 2: $\mathcal{O}(1)$.
(b) Zeile 3: ebd.

- (c) Zeile 5: Teile und Herrsche mit rekursivem Funktionsaufruf: $\log n \cdot \log n = (\log n)^2 \Rightarrow \mathcal{O}(\log n)$.
- (d) Zeile 6: Dadurch ebenfalls $\mathcal{O}(\log n)$.

Somit ist die maximale Komplexität der Funktion $\mathcal{O}(\log n)$.